TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 1	**Équations différentielles linéaires**
Méthodes usuelles	

Où les retrouve-t-on en TPC 2 ? Régimes transitoires des circuits et des filtres, oscillateurs mécaniques, pendule pesant (petites oscillations), vitesse limite d'une bille dans un fluide, induction… Toujours la même démarche, résumée ici.

1. Écrire l'équation sous forme canonique

	Forme canonique	Paramètres
Ordre 1	$\frac{dy}{dt} + \frac{y}{\tau} = \frac{y_\infty}{\tau}$	τ : **constante de temps** (en s)
Ordre 2	$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{dy}{dt} + {\omega_0}^2\, y = {\omega_0}^2\, y_\infty$	ω_0 : **pulsation propre** (en rad·s^{-1}) Q : **facteur de qualité** (sans dimension)

- Diviser par le coefficient de la dérivée d'ordre le plus élevé, puis **identifier** τ, ou ω_0 et Q, terme à terme.
- y_∞ est la valeur finale (régime permanent) : la solution **constante** de l'équation, si le second membre est constant.
- **Vérifier l'homogénéité** : τ en secondes, ω_0 en rad·s^{-1}, Q sans dimension. Tous les coefficients doivent être **positifs** : sinon, le système est instable et y diverge.

2. Ordre 1 : la méthode en trois étapes

- **Solution particulière** : la constante y_∞ (régime permanent).
- **Solution de l'équation homogène** : $A\, e^{-t/\tau}$.
- **Constante A** : appliquer la condition initiale $y(0)$ à la solution **complète** (particulière + homogène), jamais à la seule solution homogène.

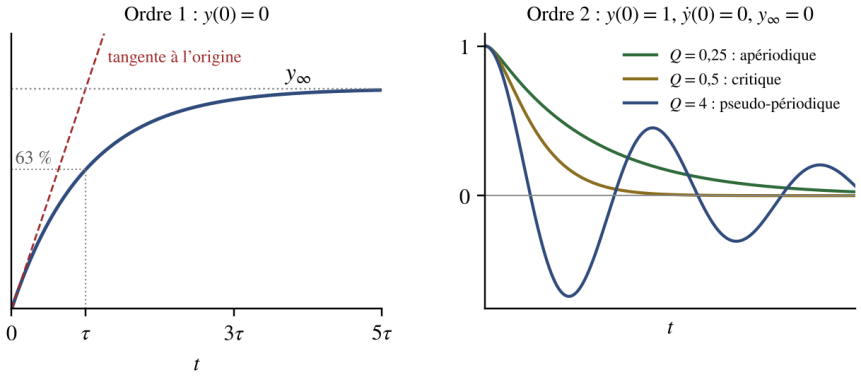
$$y(t) = y_\infty + (y(0) - y_\infty)\, e^{-t/\tau}$$

- À $t = \tau$, y a fait **63 %** du chemin ; à 3τ, 95 % ; à **5τ, plus de 99 %** : le régime transitoire est terminé. La tangente à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau$.

3. Ordre 2 : le régime dépend de Q

Solution particulière : y_∞. Pour l'équation homogène, on cherche des solutions en e^{rt} : r vérifie l'**équation caractéristique** $r^2 + \frac{\omega_0}{Q}\, r + {\omega_0}^2 = 0$, de discriminant $\Delta = {\omega_0}^2\left(\frac{1}{Q^2} - 4\right)$.

Régime	Solution de l'équation homogène	Remarques
Apériodique $Q < 1/2$ ($\Delta > 0$)	$A\, e^{r_1 t} + B\, e^{r_2 t}$	r_1, r_2 réelles négatives : retour lent, sans oscillation
Critique $Q = 1/2$ ($\Delta = 0$)	$(A + B\, t)\, e^{-\omega_0 t}$	retour le plus rapide sans oscillation
Pseudo-périodique $Q > 1/2$ ($\Delta < 0$)	$e^{-t/\tau}(A \cos \Omega t + B \sin \Omega t)$ avec $\tau = 2Q/\omega_0$ et $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$	oscillations amorties ; on en voit **environ Q** ; $\Omega \approx \omega_0$ si $Q \gg 1$
Harmonique pas d'amortissement	$A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$	période $T_0 = 2\pi/\omega_0$



Deux conditions initiales, appliquées à la solution complète

- Il faut $y(0)$ **et** $\dot{y}(0)$. On les tire de grandeurs **continues** : la tension aux bornes d'un condensateur, l'intensité dans une bobine, la position et la vitesse d'un point matériel.
- Attention : l'intensité dans un condensateur et la tension aux bornes d'une bobine peuvent, elles, être **discontinues**.

4. Trois exemples à connaître

Système	Équation	Paramètres
Charge d'un condensateur (circuit *RC* sous la tension *E*)	$RC\,\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$	$\tau = RC$; $u_{C,\infty} = E$
Masse-ressort amorti (frottement fluide de norme hv)	$m\,\ddot{x} + h\,\dot{x} + k\,x = 0$	$\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$; $Q = \sqrt{(km)}/h$
Circuit *RLC* série sous la tension *E*	$LC\,\ddot{u} + RC\,\dot{u} + u = E$	$\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$; $Q = (1/R)\sqrt{(L/C)}$

Pièges classiques

- Appliquer la condition initiale à la solution homogène seule, avant d'ajouter y_∞.
- Oublier de diviser par le coefficient de la dérivée la plus haute avant d'identifier τ, ω_0 ou Q.
- Confondre la pulsation propre ω_0 et la pseudo-pulsation Ω, ou la pulsation ω et la fréquence $f = \omega/2\pi$.
- Utiliser la continuité d'une grandeur qui ne l'est pas (intensité dans un condensateur, tension aux bornes d'une bobine).

5. Je m'entraîne (réponses en bas de page)

(a) $2\,\dot{y} + 6\,y = 12$: déterminer τ et y_∞. **(b)** $\ddot{y} + 0{,}2\,\dot{y} + 25\,y = 0$: ω_0, Q, régime ? Combien d'oscillations voit-on ? **(c)** Circuit *RLC* série avec $R = 100\ \Omega$, $L = 10$ mH, $C = 1{,}0\ \mu$F : ω_0, Q et régime.

Pour s'entraîner aussi à la résolution numérique : exercices 1 à 3 (Euler) et 6 (odeint) de la page Compétences numériques du site.

Réponses — (a) $\tau = 1/3$ s, $y_\infty = 2$. (b) $\omega_0 = 5$ rad·s^{-1}, $Q = 25$: pseudo-périodique, environ 25 oscillations visibles. (c) $\omega_0 = 1{,}0\cdot10^4$ rad·s^{-1}, $Q = 1$: pseudo-périodique, environ une oscillation visible.